

Reporte de simulación numérica del campo magnético en un solenoide

Introducción y fundamento físico

El estudio del electromagnetismo se apoya de manera fundamental en la Ley de Biot-Savart, este principio permite determinar el campo magnético generado en el espacio por una corriente eléctrica en movimiento. Al analizar un conductor complejo como un solenoide, que consiste en un conjunto de espiras alineadas, la geometría impide obtener soluciones analíticas exactas para todo el espacio tridimensional. Debido a esto, se recurre a entornos de simulación como MATLAB.

La Ley de Biot-Savart establece de forma matemática que el campo magnético diferencial generado por un segmento infinitesimal de cable conductor por el que circula una corriente eléctrica está determinado por la siguiente ecuación:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl \times r}{r^3}$$

En esta expresión, μ_0 representa la permeabilidad magnética del vacío, mientras que I equivale a la intensidad de la corriente eléctrica que recorre el alambre. El término dl consiste en el vector diferencial que representa una pequeña sección orientada del conductor. El vector r define el desplazamiento espacial que apunta directamente desde el elemento físico de corriente hacia el punto exacto del espacio donde se desea evaluar el campo, y el escalar r corresponde a la magnitud de dicha distancia.

Implementación en el algoritmo

La imposibilidad de ejecutar una integración analítica continua en una computadora se resuelve transformando el cálculo en una sumatoria, basada en el principio de superposición de campos magnéticos. El espacio de análisis se delimita a través de una

cuadrícula tridimensional, cuyas coordenadas espaciales quedan representadas por las variables matriciales M_x , M_y y M_z . Esto significa que el programa selecciona miles de puntos fijos suspendidos en el aire para evaluar qué ocurre en ellos.

Se ejecutan ciclos iterativos estructurados mediante bucles anidados que recorren cada celda de esta cuadrícula tridimensional. Para cada coordenada fija de la malla, el programa realiza un proceso repetitivo en el que analiza la influencia de todo el solenoide sobre ese único punto.

En primer lugar, el sistema mide la distancia exacta y la dirección que hay entre el punto de la malla que está evaluando y un pequeño segmento del cable conductor. Al calcular esta distancia, el programa eleva el valor al cubo para modelar matemáticamente cómo la fuerza del magnetismo se debilita a medida que nos alejamos de la corriente eléctrica. En este paso, el algoritmo incluye una tolerancia geométrica vinculada al tamaño de paso r_w para actuar como un radio de seguridad. Esto impide que la distancia medida sea igual a cero si un punto de la cuadrícula coincide exactamente con la ubicación del cable.

En segundo lugar, el programa realiza el producto cruz numérico entre las componentes del vector diferencial de longitud del cable y el vector de distancia calculado. El resultado de esta operación se multiplica por la constante de Biot-Savart, la cual ya incluye los valores precalculados de la corriente eléctrica y la permeabilidad del entorno para optimizar el tiempo de ejecución.

Finalmente, las contribuciones magnéticas diferenciales de cada segmento individual del alambre se van sumando de manera progresiva en el punto evaluado. Una vez que la computadora termina de acumular el impacto de todo el solenoide en ese punto, pasa al siguiente elemento de la cuadrícula y repite la tarea. Al concluir el recorrido por todo el mapa, los componentes vectoriales totales del campo magnético se almacenan de manera organizada en las matrices tridimensionales de salida llamadas B_x , B_y y B_z .